

Devoirs

Corrigés détaillés — devoir de contrôle n°1, trois versions

Corrigé — DC1 · Version 1 · Exercice 1

- 1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$.
- 2) $f \rightarrow +\infty$ en 1^- donc $\frac{1}{f(x)} \rightarrow 0^+$; $\Delta : y = x + 1$ asymptote donne $f(x) - x - 1 \rightarrow 0$.
- 3) $f(x) = x + 1 - \frac{2}{x-1}$ donc $f'(x) = 1 + \frac{2}{(x-1)^2} > 0$: f est strictement croissante sur $] -\infty, 1[$ (de $-\infty$ à $+\infty$) et sur $]1, +\infty[$ (de $-\infty$ à $+\infty$).
- 4) Graphiquement, $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe en $x \approx \pm 1,7$. Par le calcul : $f(x) = 0 \iff x^2 = 3 \iff x = \pm\sqrt{3}$.

Corrigé — DC1 · Version 1 · Exercice 2

- 1)a) $(1+i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$.
- b) $\Delta = (1+3i)^2 - 4(-2+i) = 1 + 6i - 9 + 8 - 4i = 2i = (1+i)^2$, donc $z = \frac{(1+3i) \pm (1+i)}{2}$: $S = \{i; 1+2i\}$.
- 2)b) $AB = |1+i| = \sqrt{2}$, $BC = |1-i| = \sqrt{2}$ et $AC = |2| = 2$. $AB = BC$ et $AB^2 + BC^2 = 4 = AC^2$: le triangle est rectangle et isocèle en B .
- c) $ABCD$ carré $\iff \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$: $z_D = z_A + z_C - z_B = i + 2 + i - 1 - 2i = 1$.
- d) $|\bar{z} + 1 - i| = |\overline{z + 1 + i}| = |z + 1 + i|$, donc l'ensemble est le **cercle** de centre $\Omega(-1-i)$ et de rayon 2.

Corrigé — DC1 · Version 1 · Exercice 3

- 1) Récurrence : $u_0 = 3 > 1$; si $u_n > 1$ alors $u_{n+1} - 1 = \frac{3(u_n - 1)}{u_n + 2} > 0$.
- 2)a) $u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n - 1 - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n + 2}$.
- b) Ce quotient est négatif : (u_n) est décroissante.
- 3) Décroissante et minorée par 1 : convergente.
- 4)a) $v_{n+1} = \frac{u_n + 2}{3(u_n - 1)} = \frac{(u_n - 1) + 3}{3(u_n - 1)} = v_n + \frac{1}{3}$: arithmétique de raison $\frac{1}{3}$, $v_0 = \frac{1}{2}$.
- b) $v_n = \frac{1}{2} + \frac{n}{3} = \frac{2n+3}{6}$ et $u_n = 1 + \frac{1}{v_n} = 1 + \frac{6}{2n+3}$.
- c) $\frac{6}{2n+3} \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow 1$.
- 5)a) Somme arithmétique : $S_n = (n+1) \frac{v_0 + v_n}{2} = (n+1) \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{n}{3}}{2} = \frac{(n+1)(n+3)}{6}$.
- b) $\frac{S_n}{n^2} = \frac{(n+1)(n+3)}{6n^2} \rightarrow \frac{1}{6}$.

Corrigé — DC1 · Version 1 · Exercice 4

- 1) $f(x) - x = \frac{x^2 + 3 - 2x^2 - 2x}{2(x+1)} = \frac{-(x^2 + 2x - 3)}{2(x+1)} = \frac{-(x+3)(x-1)}{2(x+1)} \leq 0$ sur $[1, +\infty[$, donc $f(x) \leq x$.
- 2)a) $f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{2(x+1)^2} \geq 0$ sur $[1, +\infty[$ et $f(1) = \frac{4}{4} = 1$.
- b) $u_0 = 2 \geq 1$; si $u_n \geq 1$, f croissante donne $u_{n+1} = f(u_n) \geq f(1) = 1$. Et $u_{n+1} = f(u_n) \leq u_n$ d'après 1) : décroissante.
- 3) Décroissante minorée par 1 : converge vers $\ell \geq 1$. f est continue, donc $f(\ell) = \ell$, soit $(\ell+3)(\ell-1) = 0$: $\ell = 1$.

Corrigé — DC1 · Version 2 · Exercice 1

- 1) (Γ) est une parabole, positive exactement là où la courbe (C) est croissante, et s'annule en ± 1 où (C) admet des tangentes horizontales : (C) est la courbe de f et (Γ) celle de f' .
- 2) $f(0) = 0$, $f'(0) = -3$, $f(1) = -2$, $f'(1) = 0$.
- 3) $T : y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -3x$.
- 4)a) Composée de fonctions dérivables : $g' = (f' \circ f) \times f'$, donc $g'(1) = f'(f(1)) \times f'(1) = f'(-2) \times 0 = 0$.
- b) $f(x) \rightarrow +\infty$ en $+\infty$ et $f \rightarrow +\infty$ en $+\infty$: par composition, $f(f(x)) \rightarrow +\infty$.

Corrigé — DC1 · Version 2 · Exercice 2

- 1) $\Delta = 3 - 4 = -1 = i^2$: $z = \frac{-\sqrt{3} \pm i}{2}$; $|z|^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$: modules 1.
- 2) $Z = iz \Rightarrow Z^2 + i\sqrt{3}Z - 1 = -(z^2 + \sqrt{3}z + 1)$: Z est solution de (E') si et seulement si z est solution de (E) . Solutions de (E') : $i \cdot \frac{-\sqrt{3} \pm i}{2} = \frac{\mp 1 - i\sqrt{3}}{2}$.
- 3)a) $i^3 + (\sqrt{3} - i)i^2 + (1 - i\sqrt{3})i - i = -i - \sqrt{3} + i + i + \sqrt{3} - i = 0$.
- b) $(z - i)(z^2 + bz + c) = z^3 + (b - i)z^2 + (c - ib)z - ic$: $b - i = \sqrt{3} - i$ et $-ic = -i$ donnent $b = \sqrt{3}$ et $c = 1$ (et $c - ib = 1 - i\sqrt{3}$ est vérifié).
- c) $S = \left\{ i; \frac{-\sqrt{3} + i}{2}; \frac{-\sqrt{3} - i}{2} \right\}$.
- 4)a) $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 1$: A, B, C sont sur le cercle de centre O et de rayon 1.
- b) $OA = |i| = 1$, $AB = |z_B - i| = \left| -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right| = 1$, $BC = |z_C - z_B| = |-i| = 1$, $CO = 1$: quadrilatère à quatre côtés égaux, $OABC$ est un losange.
- c) Diagonales : $OB = 1$ et $AC = \left| i - z_C \right| = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3i}{2} \right| = \sqrt{3}$. Aire = $\frac{OB \times AC}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Corrigé — DC1 · Version 2 · Exercice 3

- 1) $u_0 = \frac{3}{2} \in]1, 2[$; si $1 < u_n < 2$ alors $0 < \sqrt{u_n - 1} < 1$ donc $1 < u_{n+1} < 2$.
- 2)a) Avec $t = \sqrt{u_n - 1}$: $u_n = 1 + t^2$ et $u_{n+1} - u_n = 1 + t - 1 - t^2 = t(1 - t)$.
- b) $0 < t < 1$ donne $t(1 - t) > 0$: (u_n) est croissante.
- 3) Croissante et majorée par 2 : converge vers $\ell \in [\frac{3}{2}, 2]$. Par continuité, $\ell = 1 + \sqrt{\ell - 1}$, soit $s^2 = s$ avec $s = \sqrt{\ell - 1}$: $s = 0$ ou 1 , donc $\ell = 1$ ou 2 ; comme $\ell \geq \frac{3}{2}$, $\ell = 2$.
- 4)a) $2 - u_{n+1} = 1 - \sqrt{u_n - 1} = \frac{1 - (u_n - 1)}{1 + \sqrt{u_n - 1}} = \frac{2 - u_n}{1 + \sqrt{u_n - 1}}$.
- b) (u_n) croissante donne $u_n \geq \frac{3}{2}$, donc $\sqrt{u_n - 1} \geq \sqrt{\frac{1}{2}} > \frac{1}{2}$ et $1 + \sqrt{u_n - 1} \geq \frac{3}{2}$. Ainsi $2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{3}(2 - u_n)$, et par récurrence $0 < 2 - u_n \leq (\frac{2}{3})^n(2 - u_0) = \frac{1}{2}(\frac{2}{3})^n$.
- c) $(\frac{2}{3})^n \rightarrow 0$: par encadrement, $2 - u_n \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow 2$.

Corrigé — DC1 · Version 2 · Exercice 4

- 1) À gauche : $x^2 - 2 \rightarrow 2$; à droite : $f(2) = 2 + \sqrt{0} = 2$. Limites égales à $f(2)$: continue en 2.
- 2) À gauche : $\frac{x^2 - 2 - 2}{x - 2} = x + 2 \rightarrow 4$: $f'_g(2) = 4$. À droite : $\frac{f(x) - 2}{x - 2} = 1 + \frac{\sqrt{x(x - 2)}}{x - 2} = 1 + \sqrt{\frac{x}{x - 2}} \rightarrow +\infty$: f n'est pas dérivable en 2 et $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente **verticale** à droite du point $(2; 2)$.
- 3) $f(x) - (2x - 1) = \sqrt{x^2 - 2x} - (x - 1) = \frac{x^2 - 2x - (x - 1)^2}{\sqrt{x^2 - 2x} + x - 1} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 2x} + x - 1} \rightarrow 0^-$: $y = 2x - 1$ est asymptote (courbe en dessous).

Corrigé — DC1 · Version 3 · Exercice 1

- 1) Construction en escalier : de u_0 on monte sur $\mathcal{C}_f$ (ordonnée u_1), on la reporte sur l'axe via Δ , et on itère.
- 2) $u_1 = f(0) = 1$ et $u_2 = f(1) = \frac{5}{3}$. La suite semble croissante et converger vers l'abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ , soit 2.
- 3) $f(x) - x = \frac{3x + 2 - x^2 - 2x}{x + 2} = \frac{-(x^2 - x - 2)}{x + 2} = \frac{-(x - 2)(x + 1)}{x + 2}$. Récurrence : $u_0 = 0 \in [0, 2]$; si $0 \leq u_n \leq 2$, f croissante ($f' = \frac{4}{(x+2)^2} > 0$) donne $f(0) \leq u_{n+1} \leq f(2)$, soit $1 \leq u_{n+1} \leq 2$.
- 4) Sur $[0, 2]$, $f(x) - x \geq 0$ donc $u_{n+1} \geq u_n$: croissante et majorée par 2, elle converge vers $\ell \in [0, 2]$ avec $f(\ell) = \ell$, c'est-à-dire $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$: $\ell = 2$.

Remarque : c'est exactement la lecture graphique de la question 2).

Corrigé — DC1 · Version 3 · Exercice 2

- 1) $z_1 = \frac{1+i}{2} \times 4 = 2 + 2i$ et $z_2 = \frac{1+i}{2}(2 + 2i) = (1+i)^2 = 2i$.
- 2) $r_{n+1} = \left| \frac{1+i}{2} \right| r_n = \frac{\sqrt{2}}{2} r_n$: géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2} \in]0, 1[$, donc $r_n = 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \rightarrow 0$: les points A_n se rapprochent indéfiniment de l'origine.
- 3) $\left(\frac{1+i}{2}\right)^4 = \left(\frac{2i}{4}\right)^2 = -\frac{1}{4}$, donc $z_{n+4} = -\frac{1}{4}z_n$: A_{n+4} est l'image de A_n par l'homothétie de centre O et de rapport $-\frac{1}{4}$ (points alignés avec O , de part et d'autre).
- 4) $\frac{z_{n+1} - z_n}{z_{n+1}} = \frac{q-1}{q} = \frac{i-1}{1+i} = \frac{(i-1)(1-i)}{2} = i$. Donc $A_{n+1}A_n = |z_n - z_{n+1}| = |z_{n+1}| = OA_{n+1}$ et l'angle en A_{n+1} est droit : triangle rectangle isocèle en A_{n+1} .
- 5) Somme géométrique : $L_n = 4 \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} \rightarrow \frac{4}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{8}{2 - \sqrt{2}} = \frac{8(2 + \sqrt{2})}{2} = 8 + 4\sqrt{2}$.

Corrigé — DC1 · Version 3 · Exercice 3

- 1) $u_1 = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$ et $v_1 = \frac{\frac{3}{2}+2}{2} = \frac{7}{4}$.
- 2) $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_{n+1} + v_n}{2} - u_{n+1} = \frac{v_n - u_{n+1}}{2} = \frac{v_n - u_n}{4}$: géométrique de raison $\frac{1}{4}$, $w_0 = 1$, donc $w_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$.
- 3) $w_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n > 0$. Alors $u_{n+1} - u_n = \frac{w_n}{2} > 0$ (croissante) et $v_{n+1} - v_n = \frac{u_{n+1} - v_n}{2} = -\frac{w_n}{4} < 0$ (décroissante).
- 4) (u_n) est croissante et majorée par $v_0 = 2$ (car $u_n < v_n$), (v_n) décroissante et minorée par $u_0 = 1$: toutes deux convergent ; $w_n \rightarrow 0$ impose l'égalité des limites.
- 5)a) $t_{n+1} = \frac{u_{n+1} + 2v_{n+1}}{3} = \frac{u_{n+1} + u_{n+1} + v_n}{3} = \frac{(u_n + v_n) + v_n}{3} = t_n$: constante, $t_n = t_0 = \frac{1+4}{3} = \frac{5}{3}$.
- b) En passant à la limite : $\frac{\ell + 2\ell}{3} = \frac{5}{3}$, donc $\boxed{\ell = \frac{5}{3}}$.

Corrigé — DC1 · Version 3 · Exercice 4

- 1) $x - f(x) = \frac{x(x^2 + 1) - x}{x^2 + 1} = \frac{x^3}{x^2 + 1} \geq 0$ sur $[0, +\infty[: f(x) \leq x$.
- 2) $u_0 = 1 \geq 0$ et $f(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$: $u_n \geq 0$ par récurrence. Et $u_{n+1} = f(u_n) \leq u_n$: décroissante.
- 3) Décroissante minorée par 0 : converge vers $\ell \geq 0$. f est continue (fonction rationnelle), donc $f(\ell) = \ell$, soit $\frac{\ell^3}{\ell^2 + 1} = 0 : \boxed{\ell = 0}$.